

CREACIÓN DE PROPUESTA DE TFG/TFM

Centro: Escuela Superior de Ingeniería

Titulación: Grado en Ingeniería Informática

Director/a: Juan Boubeta Puig

Codirector/a: Jesús Rosa Bilbao

Departamento: Ingeniería Informática

Departamento del codirector/a: Ingeniería Informática

Título: LoCoAudit: Una extensión modular de bajo código para la automatización de auditorías de sistema y generación de reportes técnicos

Objetivos:

Motivación:

Ante la creciente necesidad de monitorizar la seguridad y configuración de los sistemas, la ejecución manual de auditorías presenta desafíos en repetibilidad, trazabilidad y accesibilidad para usuarios no técnicos. La fragmentación de herramientas de diagnóstico dificulta su integración en flujos operativos continuos. Por ello, el objetivo general de este Trabajo Fin de Grado (TFG) es diseñar, desarrollar y validar una extensión para la plataforma de bajo código (low-code) Node-RED que permita la orquestación visual de auditorías locales, automatizando la recolección de evidencias, la normalización de hallazgos y la generación de reportes estructurados.

Para abordar el objetivo general, se proponen los siguientes objetivos específicos:

- **Analizar y definir los requisitos funcionales y no funcionales** necesarios para la integración de capacidades de auditoría en entornos de ejecución de bajo código.
- **Diseñar una arquitectura modular y extensible** que permita desacoplar el motor de ejecución de la extensión de los módulos específicos de comprobación (sistema, red y servicios).
- **Implementar la extensión como un nodo configurable**, permitiendo su arrastre y conexión dentro de flujos de trabajo visuales, garantizando la compatibilidad con el sistema de mensajería de la plataforma Node-RED.
- **Desarrollar un conjunto de módulos de auditoría base** que abarquen el inventariado de activos (hardware/software) y la detección de riesgos en red local (escaneo de puertos y servicios expuestos).
- **Definir un modelo de datos normalizado para hallazgos**, clasificando las evidencias según niveles de severidad e incluyendo recomendaciones de mitigación automáticas.

- **Automatizar la generación de reportes técnicos y ejecutivos** en formatos legibles (HTML/JSON), incorporando marcas temporales para asegurar la trazabilidad y el histórico de las auditorías.
- **Validar el funcionamiento de la solución** mediante pruebas en entornos multiplataforma (Windows, Linux, macOS) y la creación de un flujo de demostración (prueba de concepto) que ilustre un escenario de auditoría real.

Descripción:

Este TFG consiste en la creación de una solución de software que extiende las capacidades de la plataforma de bajo código Node-RED para convertirla en una herramienta de auditoría automatizada. El sistema permitirá a un diseñador de flujos arrastrar un nodo de "Auditoría Local", configurar qué módulos desea ejecutar (por ejemplo, chequeo de puertos abiertos o estado del almacenamiento) y conectar la salida a otros nodos de la plataforma (notificaciones, bases de datos o paneles de visualización).

La extensión contará con un núcleo multiplataforma que gestionará la ejecución de comandos del sistema y herramientas externas como, por ejemplo, Nmap. Cada auditoría generará un objeto estructurado que normaliza los resultados de diferentes fuentes, facilitando su interpretación. Se pondrá especial énfasis en la arquitectura modular, permitiendo que en el futuro se añadan nuevas reglas de cumplimiento sin modificar el núcleo del software. En la memoria se documentará: la arquitectura de la extensión, el esquema de datos de los hallazgos, la lógica de integración con la plataforma bajo código y el protocolo de validación multiplataforma.

Alcance:

A continuación, se especifica la estructura de descomposición del trabajo:

1. Gestión y Arquitectura de la Extensión:

- Diseño de la estructura del nodo y su interfaz de configuración (UI del nodo).
- Desarrollo del motor de ejecución capaz de invocar procesos del sistema de forma segura.
- Definición del esquema estándar de hallazgos (*finding, severidad, evidencia, recomendación*).

2. Desarrollo de Módulos de Auditoría:

- Implementación de módulos de inventario: CPU, memoria, almacenamiento y software instalado.
- Implementación de módulos de red: Escaneo de puertos locales y detección de servicios críticos.
- Integración de herramientas de terceros (Nmap) y gestión de dependencias del SO.

3. Procesamiento de Datos y Reporting:

- Desarrollo del motor de normalización de resultados a formato JSON.
- Implementación del generador de informes automáticos en formato HTML.
- Sistema de almacenamiento local de evidencias con registro de marcas temporales.

4. Seguridad y Verificación:

- Gestión de errores y *timeouts* en la ejecución de scripts de auditoría.
- Validación de la integridad de la extensión en diferentes sistemas operativos.

5. Evaluación y Documentación:

- Ejecución de pruebas funcionales y de integración dentro de la plataforma de bajo código.
- Creación de un flujo de ejemplo (prueba de concepto) para la validación de un caso de uso de auditoría rápida.
- Redacción de la documentación técnica y memoria según normativa.

Entregables:

1. Memoria del TFG según norma UNE 157001.
2. Código fuente de la extensión desarrollada.